



**Sapiientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar**

**Felvételi, 2024. szeptember
- alapképzés, matematika tétel -
A. variáns**

A tételeket részletesen ki kell dolgozni. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I. Tétel (30 pont)

1. Milyen $x \in \mathbb{R}$ értékre lesznek a $3^{x+1}, 9^x, 5 \cdot 3^x - 6$ számok egy számtani sorozat egymásutáni tagjai?
2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 1$ függvény. Határozd meg azokat az $x \in \mathbb{N}^*$ értékeket, amelyekre $f(\log_2 x) \leq 3$.
3. Határozd meg azt a parabolát, amely az origón keresztül halad, a csúcsa pedig a $V(2, -4)$ pontban van!
4. Hány különböző egyenes húzható 10 nem-kollineáris ponton keresztül?
5. Az $M = \{1, 2\}$ halmaz elemeivel háromjegyű számokat képezzünk. Mi a valószínűsége annak, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott szám 4-gyel osztható?
6. Adott az $A(a, 4)$ és a $B(-2, 1 - a)$ pontok, $a \in \mathbb{R}$. Határozd meg az a értékét, ha az AB szakasz hossza $\sqrt{13}$.

II. Tétel (30 pont)

1. Az $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ halmazon adottak az $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ és az $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mátrixok.
 - (a) Számítsd ki a $\det(A)$ értéket, illetve A^2, A^3 mátrixokat!
 - (b) Igazold, hogy $A^2 = 4A - 5I_2$, illetve $A^{n+1} = 4A^n - 5A^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.



(c) Igazold, hogy $A^n \neq I_2, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

2. A valós számok halmazán értelmezzük az

$$x * y = x + y - 6$$

$x, y \in \mathbb{R}$ műveletet.

(a) Határozd meg a művelet semleges elemét!

(b) Oldd meg a valós számok halmazán az $(x^2 + 3x - 1) * (2x^2 - x + 6) \geq 0$ egyenlőtlenséget!

(c) Igazold, hogy $\frac{1}{2} * \frac{1}{2^2} * \dots * \frac{1}{2^7} < 0$.

III. Tétel (30 pont)

1. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ függvény.

(a) Számítsd ki az f első- és másodrendű deriváltját, majd készítsd el ezeknek az előjeltáblázatát!

(b) Számítsd ki a függvény szélsőértékeit és inflexiós pontjait!

(c) Igazold, hogy az $A(2, \frac{2}{5})$ pont rajta van a függvény grafikonján és írd fel az A pontban húzott érintő egyenletét!

2. Számítsd ki az integrálokat:

(a) $I_1 = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$

(b) $I_2 = \int_0^1 x \cdot \arctan(x) dx$

(c) Igazold, hogy $I_2 > I_1$